Buscar

Documentación
Roadmap
Fundamentos de XCONS
Gestión
Administración del sistema
Stores
Diseño
Catálogo
Aplicaciones
Segmentación RFM
Automatizaciones
Google
Meta
Lepton Optimizer
Reporting access
eMail
WhatsApp QR
WhatsApp Business API
Automatizaciones
Sellers asociados
Operadores del Store
Ajustes del Store
Sellers

Lepton Optimizer

Mediante esta integración los Stores que ofrezcan tableros de maderas podran ofrecer optimizaciones de cortes de los mismos utilizando la API de Lepton Sistemas.

1. XCONS provee la interfaz de usuario que los usuarios usan para cargar las placas, piezas y cantos.
2. En cada optimizacion nuestro sistema arma un archivo de datos estructurado JSON con todos estas piezas, la configuracion de materiales y la maquina. Este JSON es enviado a Lepton mediante su API.
3. Finalmente Lepton nos devuelve la cantidad de placas, de cantos, de cortes, etc junto con los planos de como se acomodan las piezas y el SAW para que la maquina pueda hacer los cortes.

Configuraciones

Configuración general	Detalle	Default
Usuario de API Lepton	Usuario otorgado por sistemas Lepton al contratar la API	
Desperdicio de la sierra (mm)	Espesor de la sierra utilizada en la maquina de corte. Cuando se calcula este espesor es descontado en cada corte.	4.4
Desperdicio de los cantos (m)	Desperdicio de los cantos (en ml). Cuando se calculan los metros lineales de cantos por pieza, se le suma este valor en concepto de desperdicio. Por ejemplo, si una pieza de base x altura tiene cantos en los cuatro lados, el total de metros lineales de cantos será de: 2 * (base +	0.06

	desp_tapacantos) + 2 * (altura + desp_tapacantos).	
Porcentaje de desperdicio de cantos (%)	Ídem Desperdicio de los cantos pero medido en porcentajes.	
Refilado de los cantos	Indica cuánto se le descuenta a una pieza en el lado que lleva canto para pegar dicho canto. Este parámetro se combina con el espesor del canto para determinar la medida a optimizar de una pieza.	0
Descontar cantos	Indica si se debe enviar el espesor del canto a Lepton para que sea descontado de la medida de la pieza en la optimizacion.	No
Mínimo de canto	Indica cuanto es el mínimo que debe medir el lado que lleva canto. El sistema no permitirá elegir canto si el usuario ingresa un valor menor.	150
Mínimo transversal del canto	Indica cuanto es el mínimo que debe medir el lado transversal al borde que lleva canto. El sistema no permitirá elegir canto si el usuario ingresa un valor menor.	70
Refilado en X de la placa	Refilado en X de la placa. Indica cuánto se le descuenta a la base de la placa, en concepto de refilado. La medida a optimizar de la placa será de: SKU_Lenght - refilado_x	5

Mínimo corte en X de la placa	Indica cuanto es el mínimo corte en X que se le permite ingresar al usuario. El sistema le mostrará error al usuario si ingresa un valor menor.	50
Refilado en Y de la placa	Refilado en Y de la placa. Indica cuánto se le descuenta a la altura de la placa, en concepto de refilado. La medida a optimizar de la placa será de: SKU_Width - refilado_x	5
Mínimo corte en Y de la placa	Indica cuanto es el mínimo corte en Y que se le permite ingresar al usuario. El sistema le mostrará error al usuario si ingresa un valor menor.	50
Máquina a utilizar	Indica la máquina a utilizar. Valores posibles: - Máquina genérica 0 - Giben 3 - Giben N 12 - Giben G-Drive 13 - OSI XML 14 - Holzma 15 - SCM Cutplan 16	0
Pantógrafo a utilizar	No soportado por el momento. Valores posibles: - Máquina no habilitada 0 - Vitap 1 - Xilogplus SCM 2 - Homag 3 - Biesse 4 - Giben 5 - Biesse CID 6 - Vertimac 7 - CRS Exata 8 - Part Nesting 9 - TPA 10 - Biesse CIX 11	0
Parámetro apila del optimizador de cortes		TRUE

Configuración de optimización		
Cobro de cortes	Especifica como cobra el Store el servicio de corte. Valores posibles: - Piezas - ml_Desplazamientos - Cant_Desplazamientos	Piezas
Tiempo máximo de ejecución	Tiempo máximo de ejecución del algoritmo de optimización medido en pasos algorítmicos (1 seg = 2800 pasos algorítmicos).	14000
Filosofía de corte	Indica la dirección del corte principal. Valores posibles: - Cortes verticales 0 - Cortes horizontales 1 - Cortes combinados 2	2
Cantidad de fases de corte	Valores posibles: - 2 fases 1 - 3 fases 2 - 4 fases 3 - 5 fases 4 - N fases 99	1
Unificar sobrantes de corte	En caso de poder unirse dos sobrantes separados por un corte de sierra, intenta no realizar el corte y así obtener un sobrante más grande. Valores posibles: - true - false	FALSE
Blocking en optimizacion	Opción interna del proceso de optimización. Valores posibles: -true -false	FALSE
Altura máxima de apilado (mm)	Altura máxima (en mm) que pueden ocupar las placas apiladas.	40
Precorte	Realiza un corte cercano a la mitad de la placa previo a la secuencia de cortes.	FALSE

	Valores posibles: -true -false	
Optimizacion Full	Se encarga de realizar la misma optimización con 8 combinaciones de parámetros distintas, quedándose con el mejor resultado obtenido en cuanto a cantidad de placas y de esquemas. Valores posibles: -true -false	FALSE
Optimizacion MCM	Opción interna del proceso de optimización. Valores posibles: -true -false	FALSE
Fraccionamiento de última placa	Opciones de fraccionamiento de la última placa. Valores posibles: - F_PLACA_ENTERA 0 - F_1/4_HORIZONTAL 1 - F_1/2_HORIZONTAL 2 - F_3/4_HORIZONTAL 4 - F_1/4_VERTICAL 8 - F_1/2_VERTICAL 16 - F_3/4_VERTICAL 32 - F_1/4_CRUZ 64 - F_ROTA_PLACA 128 - F_1_24 256 - F_PACK 6169 - F_PACK2 6170 - F_1/3_HORIZONTAL 512 - F_1/3_VERTICAL 1024 - F_2/3_HORIZONTAL 2048 - F_2/3_VERTICAL 4096 - F_BIT_ROTA 131072	0

Configuración de Material		
Mínima base de sobrante reutilizable	Mínima base de sobrante reutilizable. En conjunto con “min_altura” y “min_sup”, determina si un recorte sobrante es reutilizable o desperdicio.	0

	En caso de ser reutilizable, el recorte se identificará y enumerará en el plano de corte.	
Mínima altura de sobrante reutilizable	Mínima altura de sobrante reutilizable. En conjunto con “min_base” y “min_sup”, determina si un recorte sobrante es reutilizable o desperdicio. En caso de ser reutilizable, el recorte se identificará y enumerará en el plano de corte.	0
Mínima superficie de sobrante reutilizable	Mínima superficie de sobrante reutilizable. En conjunto con “min_base” y “min_altura”, determina si un recorte sobrante es reutilizable o desperdicio. En caso de ser reutilizable, el recorte se identificará y enumerará en el plano de corte.	0

Las siguientes configuraciones son necesarias para el funcionamiento del optimizador

Dependencias de Catálogo del ecosistema

Para que el optimizador funcione correctamente el Catálogo de productos de tableros y cantos optimizables deberá contemplar los siguientes detalles IMPORTANTES:

Los productos simples deberán tener en el atributo vv_optimizer una de las cuatros opciones:

- **Board**: Tablero que es optimizable
- **Board cut service**: Servicio de corte para tableros
- **Edge**: Canto que es optimizable
- **Edge bond service**: Servicio de pegado de cantos

Los productos con el atributo **Board** son los iniciadores de la función del optimizador, desde este producto/tablero/placa se le ofrecerá al usuario optimizar cortes.

Para que el optimizador funcione correctamente el producto deberá tener:

- Ser un producto **Simple** con todos sus atributos habituales cargados y estar visible en el Store.

- Sus medidas **Length**, **Width** y **Thickness** expresadas correctamente en mm. *Estos datos son enviados a la API Lepton como la media de la placa a optimizar.*
- En los relacionados Cross-Sell se deberá asociar UN producto de **Board cut service** que represente Servicio de corte correspondiente al producto/tablero/placa. Este será el *servicio de corte que se usará en la optimización*
- En los relacionados Cross-Sell se deberán asociar todos los productos de Cantos correspondientes al producto/tablero/placa. *Estos son los Cantos que el sistema pre-cargara para ofrecer al usuario en la optimización.*

Los productos con el atributo **Board cut service** son productos Servicio que representan el servicio de corte de tableros

Para que el optimizador funcione correctamente el producto deberá tener:

- Ser un producto **Servicio** con todos sus atributos habituales cargados. Puede estar visible en el Store para su venta o oculto, lo mismo el Optimizador lo trae.
- Su **inner** debe ser 1 que representa que su precio es por 1 metro o unidad.
  - Si el paramétro *Cobro de cortes* se configura en *Piezas,* cuando la API Lepton devuelve la cantidad de piezas se agregan esas unidades de este producto.
  - Si el paramétro *Cobro de cortes* se configura en *ml_Desplazamientos,* cuando la API Lepton devuelve la cantidad de metros de desplazamiento de la sierra en el corte se agregan esas unidades de este producto.
  - Si el paramétro *Cobro de cortes* se configura en *Cant_Desplazamientos,* cuando la API Lepton devuelve la cantidad de desplazamientos de la sierra se agregan esas unidades de este producto.
- Se adjunta imagen sugerida para el servicio

> 💡 El Seller/Store pueden tener distintos servicios de corte para distintos tableros, ya que hay tableros con cortes simples y tableros especiales que requieren un servicio de corte especializado.
>
> **La relación es siempre de un tablero a un único servicio de corte en el catálogo del ecosistema**. No se puede relacionar un tablero a dos o más servicios de corte.

Los productos con el atributo **Edge** son productos Simples que representan los Cantos

Para que el optimizador funcione correctamente el producto deberá tener:

- Ser un producto **Simple** con todos sus atributos habituales cargados y estar visible en el Store.
- Sus medidas **Length, Width y Thickness** expresadas correctamente en mm. El espesor es *enviado a la API Lepton para restar del corte final solicitado al optimizar, y el resto se usa para mostrar al usuario en la interfaz.*
- Su **inner** puede ser cualquier numero y representa la cantidad de metros de Canto que tiene el producto. Por ejemplo un rollo de 20m de Canto su inner es 20. *Cuando la API Lepton devuelve la cantidad de metros de Cantos se agregan esas unidades / el inner del producto.*
- En su imagen de **Color** deberá representar el color/textura del Canto mediante un swatch si es necesario. S*e usa para mostrar al usuario en la interfaz de selección de Cantos.*
- En los relacionados Cross-Sell se deberá asociar UN producto de **Edge bond service** que representa el Servicio de pegado de canto correspondiente al mismo. Este será el *servicio de pegado de cantos que se usará en la optimización.*

Los productos con el atributo **Edge bond service** son productos Servicio que representan el servicio de pegado de cantos.

Para que el optimizador funcione correctamente el producto deberá tener:

- Ser un producto **Servicio** con todos sus atributos habituales cargados. Puede estar visible en el Store para su venta o oculto, lo mismo el Optimizador lo trae.
- Su **inner** debe ser 1 que representa que su precio es por 1 metro. *Cuando la API Lepton devuelve la cantidad de metros de Cantos se agregan esas unidades del producto.*
- Se adjunta imagen sugerida para el servicio

> 💡 El Seller/Store pueden tener distintos servicios de pegado de cantos para distintos cantos ya que hay cantos de distintos anchos y espesores que tienen distinta complejidad de pegado.
>
> **La relación es siempre de un canto a un único servicio de pegado de cantos en el catálogo del ecosistema**. No se puede relacionar un canto a dos o más servicios de pegados de canto.